



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Los procesos pueden cambiar del estado bloqueado a listo, sólo si se ejecuta el planificador de corto plazo.
- 2) La alternancia entre procesos puede solucionar el problema de exclusión mutua, pero puede no cumplir los requisitos necesarios dentro de una sección crítica.
- 3) Recuperarse de un deadlock eliminando los procesos de baja prioridad puede generar starvation.
- 4) La sobrepaginación puede detectarse cuando el consumo del procesador es alto pero al mismo tiempo los procesos permanecen bloqueados.
- 5) Tarda menos tiempo copiar un archivo grande a otro file system, que muchos archivos pequeños que ocupan el mismo espacio que el archivo grande.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

- 1) Considere la existencia de un archivo de 98.765.432 Bytes. El mismo se encuentra situado en el directorio principal de una partición formateada con FAT. Se sabe que la misma ocupa el total de un disco de 256 GiB y que los clusters son de 1 KiB. Para maximizar el espacio disponible, se buscó la implementación de FAT que menos espacio ocupa. Sabiendo esto, responda:

¿Cuántos accesos a disco son necesarios para leer desde el primer byte hasta el último?

¿Cuál es el tamaño real máximo de un archivo en esta partición?

Si se quiere truncar el archivo carpinchos.c al tamaño 126049321 ¿Cuántas entradas adicionales de la FAT son necesarias para realizar con éxito esta operación?

Si los cluster fueran de 4 KiB ¿Cuál es el tamaño teórico máximo de un archivo para esta FAT?

¿Cuál es el porcentaje del disco ocupado por la tabla FAT? Asuma que no existe copia de respaldo de la misma.
- 2) Un sistema de 16 bits, sin memoria virtual y con 32 KiB de memoria física utiliza segmentación paginada. A los procesos siempre se le asignan 4 segmentos (Code, Data, Stack y Heap) y se sabe que cada página posee un tamaño de 256 bytes. Se conocen las tablas de páginas de los segmentos del proceso P1:

Code - S0		Data - S1		Stack - S2		Heap - S3	
Marco	Permisos	Marco	Permisos	Marco	Permisos	Marco	Permisos
3	RX	6	RW	9	RW	10	RW
18	RX	-	-	11	RW	21	RW
7	RX	-	-	17	RW	24	RW

R: read W: write X: execute

- ¿A qué números de marco hacen referencia las direcciones lógicas 41ACh, 3283h, 015Ah?
- ¿Cuál es el tamaño máximo teórico y real de un proceso?
- Asuma que el marco 6 sólo contiene variables de tipo entero y que el proceso reduce su tamaño de tal manera que se liberan los marcos 9, 11 y 17 ¿Detecta algún problema en el uso de la memoria?
- ¿Cuál es la fragmentación interna máxima posible para cualquier proceso?